

SECONDARY LANGUAGE VERSION:

Machine Learning-Based Network Intrusion Detection System

Summer Bachelor Semester Project

João Bernardo SOUSA FARIA
Student ID: 0232421751
University of Luxembourg
joao.sousa.003@student.uni.lu

Secondary Language:
French

Salima LAMSIYAH
Department of Computer Science
University of Luxembourg
salima.lamsiyah@uni.lu

Le projet a été développé par l'étudiant **João Bernardo Sousa Faria**, sous la supervision de sa tutrice **Salima Lamsiyah**.

Ce projet porte sur la détection d'intrusions dans les réseaux informatiques à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique. Avec l'augmentation du volume de trafic réseau, l'identification manuelle d'activités malveillantes devient de plus en plus difficile. Les systèmes de détection d'intrusions, ou IDS, permettent d'identifier des comportements suspects. L'objectif du projet est d'étudier si des modèles d'apprentissage automatique peuvent distinguer efficacement le trafic normal du trafic malveillant. Les expériences sont réalisées avec le jeu de données **CICIDS2017**, qui contient du trafic bénin ainsi que plusieurs types d'attaques, comme les attaques DDoS, les scans de ports, les attaques par force brute, les botnets et différentes formes de déni de service. Un échantillon de **300 000 flux réseau** est utilisé et, après prétraitement, chaque flux est représenté par **69 caractéristiques numériques**. Le jeu de données est déséquilibré : environ **84,84 %** des observations sont bénignes contre **15,16 %** d'attaques.

Deux tâches sont étudiées. La première est une **classification binaire**, dans laquelle chaque flux est classé comme *BENIGN* ou *ATTACK*. La seconde est une **classification multiclasse**, dont l'objectif est d'identifier le type précis d'attaque. Plusieurs modèles

d'apprentissage automatique sont comparés, notamment Logistic Regression, Random Forest et HistGradientBoosting, ainsi que des approches de référence plus simples.

Les meilleurs résultats sont obtenus pour la classification binaire. HistGradientBoosting atteint un score F1 d'environ 0,9953 pour la classe *ATTACK*, suivi de très près par Random Forest. La régression logistique obtient de moins bons résultats, notamment à cause d'un nombre plus important de fausses alertes. Une validation croisée à trois plis confirme la stabilité des meilleurs modèles.

Une évaluation supplémentaire est réalisée en réservant des fichiers sources complets uniquement pour le test. Dans ce cas, le score F1 de HistGradientBoosting diminue de **0,9953 à 0,7551**, principalement à cause d'une baisse du rappel. Cela montre qu'une séparation aléatoire classique entre données d'entraînement et de test peut donner une estimation trop optimiste des performances du système.

La classification multiclasse est plus difficile, notamment à cause du faible nombre d'exemples pour certaines attaques rares. L'interprétabilité est également étudiée avec SHAP, qui met en évidence l'influence de caractéristiques liées à la taille des paquets et aux fenêtres TCP.

En conclusion, l'apprentissage automatique est efficace, mais la généralisation et la détection des attaques rares restent des défis importants.